

1 Понятие «команда» и ...

Понятие «команда» и «командная работа». Типы команд.

2 Этапы развития команды ...

Этапы развития команды и командообразование.

3 Условия эффективной командной ...

Условия эффективной командной работы и проблемы, возникающие в командах. Самоуправляемые команды.

4 Толерантность как результат ...

Толерантность как результат межкультурной коммуникации.

5 Нормы и ценности ...

Нормы и ценности в межкультурной коммуникации.

6 Природа межкультурных конфликтов. ...

Природа межкультурных конфликтов.

7 Роль и значение ...

Роль и значение физической активности в профессиональной деятельности

8 Основные требования охраны ...

Основные требования охраны труда на рабочем месте.

9 Средства защиты персонала ...

Средства защиты персонала в условиях чрезвычайной ситуации.

10 Особенности профессионального взаимодействия ...

Особенности профессионального взаимодействия и правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

11 Назовите пути снижения ...

Назовите пути снижения затрат на производство продукции. Какое значение имеет снижение себестоимости в условиях рыночной экономики.

12 Раскройте содержание основных ...

Раскройте содержание основных разделов бизнес-плана.

13 Правовое регулирование в ...

Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции

14 Жизненный цикл программного ...

Жизненный цикл программного обеспечения. Структура жизненного цикла. Модели жизненного цикла. Приведите модель жизненного цикла на примере национального мессенджера МАХ

15 Стандарты, регламентирующие жизненный ...

Стандарты, регламентирующие жизненный цикл программного обеспечения. Структура жизненного цикла в соответствии со стандартами

16 Документирование программного обеспечения. ...

Документирование программного обеспечения. Виды документов. Приведите пример структуры любого документа в соответствии со стандартом

17 Методы и стратегии ...

Методы и стратегии выявления требований к программному обеспечению на примере разработки программного обеспечения для документооборота вуза

18 Требования к программному ...

Требования к программному обеспечению. Классификация требований. Сформулируйте разные виды требований на примере национального мессенджера МАХ

19 Составьте контекстную диаграмму ...

Составьте контекстную диаграмму и диаграмму декомпозиции первого уровня модели функциональных требований к национальному мессенджеру МАХ в нотации DFD

20 Составьте контекстную диаграмму ...

Составьте контекстную диаграмму и диаграмму декомпозиции первого уровня модели функциональных требований к программному обеспечению для документооборота вуза в нотации DFD

21 Условие. Дан класс ...

Условие. Дан класс Employee, имеющий поля Age (Возраст) и Experience (Опыт работы), оба поля хранят данные в виде целого количества лет.

Функция получает на вход два числа:

- первое для записи в поле Age;
- второе для записи в поле Experience.

Условия для записи:

- нельзя устроиться на работу раньше, чем в 16 лет, и не может быть работника старше 100 лет;
- опыт работы не должен противоречить условию для возраста.

Задание. Составьте классы эквивалентности входных данных (возраст и опыт работы) для тестирования функции. Представьте классы эквивалентности графически, указав название класса, диапазон значений (от нижней границы до верхней границы), ожидаемый результат. Выберите и запишите тестовые значения. Перечислите используемые техники тест-дизайна, поясните их суть.

22 Условие. Функция проверки ...

Условие. Функция проверки количества НР нахождение в заданном диапазоне работает следующим образом: если НР меньше 0, то возвращается 0, если НР от 0 до 100 возвращается НР, если НР больше 100 возвращается 100. НР имеет тип данных `integer`.

Задание. Составьте эквивалентные классы для тестирования данной функции. Представьте классы эквивалентности графически, указав название класса, диапазон значений (от нижней границы до верхней границы), ожидаемый результат. Выберите и запишите тестовые значения. Перечислите используемые техники тест-дизайна, поясните их суть

23 Условие. Дана функция ...

Условие. Дана функция, возводящая число в квадрат: `int Pow (int a)`. Есть предположение, что ноль обрабатывается особым образом.

Задание. Составьте эквивалентные классы для тестирования данной функции. Представьте классы эквивалентности графически, указав название класса, диапазон значений (от нижней границы до верхней границы), ожидаемый результат. Выберите и запишите тестовые значения. Напишите тестовые функции для модульного тестирования функции `Pow()`.

Примечание:

- пределы `integer` –32768 до 32767, выход за пределы проверять не нужно;
- $181 \cdot 181 = 32761$.

Функция EXPECT_EQ(аргумент1, аргумент2); проверяет равен ли первый аргумент второму

24 Условие. Объявление функции: ...

Условие. Объявление функции: `bool CheckCarSpeed(int Speed){...}`. Функция возвращает «True», если Speed входит в допустимые значения (от 0 до 350), иначе «False».

Задание. Составьте эквивалентные классы для тестирования данной функции. Представьте классы эквивалентности графически, указав название класса, диапазон значений (от нижней границы до верхней границы), ожидаемый результат. Выберите и запишите тестовые значения. Напишите тестовые функции для модульного тестирования функции `CheckCarSpeed()`.

Примечание: пределы integer –32768 до 32767, выход за пределы проверять не нужно.

Функция EXPECT_EQ(аргумент1, аргумент2); проверяет равен ли первый аргумент второму

25 Что такое тест-кейс? ...

Что такое тест-кейс? Перечислите атрибуты тест-кейса, поясните их суть. Какие атрибуты тест-кейса являются обязательными? Что такое тест-комплект? Перечислите атрибуты тест-комплекта, поясните их суть. Приведите пример тест-кейса для функционального тестирования приложения «Калькулятор»

26 Проектирование базы данных ...

Проектирование базы данных методом «Сущность-связь». Привести пример для указанной предметной области информационно-логической модели и соответствующей ей реляционной модели.

Описание предметной области. В альпинистском клубе ведётся хроника восхождений. Записываются:

- даты начала и завершения каждого восхождения, уровень его сложности, описание маршрута;

- имена, адреса, номера телефонов, уровень подготовки, возраст, участвовавших в нем альпинистов;
- название и высота горы, страна и район, где она расположена;
- имя, адрес, номер телефона, категория, опыт работы руководителя восхождения.

Возможно, приложения дневника восхождения с заметками на о некотором или каждом дне восхождения и фотографиями

27 Проектирование базы данных ...

Проектирование базы данных декомпозиционным методом. Привести пример для указанной предметной области универсального отношения и набора его проекций, находящихся в НФБК.

Описание предметной области. В альпинистском клубе ведётся хроника восхождений. Записываются:

- даты начала и завершения каждого восхождения, уровень его сложности, описание маршрута;
- имена, адреса, номера телефонов, уровень подготовки, возраст, участвовавших в нем альпинистов;
- название и высота горы, страна и район, где она расположена;
- имя, адрес, номер телефона, категория, опыт работы руководителя восхождения.

Возможно, приложения дневника восхождения с заметками на о некотором или каждом дне восхождения и фотографиями.

28 Модели данных: иерархическая, ...

Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная, документальная. Привести пример каждой из моделей для указанной предметной области.

Описание предметной области. В альпинистском клубе ведётся хроника восхождений. Записываются:

- даты начала и завершения каждого восхождения, уровень его сложности, описание маршрута;

- имена, адреса, номера телефонов, уровень подготовки, возраст, участвовавших в нем альпинистов;
- название и высота горы, страна и район, где она расположена;
- имя, адрес, номер телефона, категория, опыт работы руководителя восхождения.

Возможно, приложения дневника восхождения с заметками на о некотором или каждом дне восхождения и фотографиями.

29 Разработать набор справочников, ...

Разработать набор справочников, документов, регистров, отчётов (их названия и структуру) для автоматизации учёта.

Описание предметной области. Фирма занимается продажей товаров и доставкой груза по желанию покупателя. При доставке выписывается документ «Путевой лист», в котором отмечаются: водитель, грузчик, адрес и дата доставки, километраж, ссылка на документ «Продажа товара», на основании которого выполняется доставка. В итоговом отчёте «Итоги по продажам и доставкам» выводятся объёмы продаж с доставкой и без и затраты на доставку.

30 Разработать набор справочников, ...

Разработать набор справочников, документов, регистров, отчётов (их названия и структуру) для автоматизации работы отдела.

Описание предметной области. Автоматизируется работа отдела закупок. В отдел поступают заявки со списком товаров, их характеристик и требуемым количеством. Работники отдела выбирают предприятия-поставщиков, анализируя их прайсы, и составляют договора на поставку.

31 Разработать набор справочников, ...

Разработать набор справочников, документов, регистров, отчётов (их названия и структуру) для подсистемы нарядов.

Описание предметной области. Автоматизируется работа цеха, разрабатывается подсистема распределения нарядов. Имеется список сотрудников, уровень их квалификации, должность, з/п, список операций,

которые могут выполнять данные сотрудники. Имеется список заданий, операций, из которых состоит задание, их количество, требуемый уровень подготовки сотрудника, время выполнения операции. Результаты распределения заданий фиксируются в наряде с указанием даты, номера наряда, количества операций, выданных конкретному сотруднику и плановый срок выполнения. Выполнение нарядов фиксируется мастером, с занесением даты, количества выполнения, наличия брака и его количества, иных обстоятельств. Причём учитывается, что рабочий день 8 часов. Нужны отчёты о выполнении работ, о загруженности сотрудников. О планах выполнения заданий.

32 Что такое облачные ...

Что такое облачные технологии и как они используются предприятиями. Чем отличаются облачные службы IaaS, PaaS и SaaS друг от друга и какие сценарии подходят каждому типу. Выберите подходящий облачный сервис для небольшого стартапа, планирующего быстрый рост, и аргументируйте своё решение.

33 Опишите, что представляет ...

Опишите, что представляет собой технология No-code и её применение в разработке ПО. Объясните, почему технологии No-code становятся популярными среди малых и средних компаний. Приведите примеры программного обеспечения для реализации этой технологии при разработке сайтов, мобильных приложений, дашбордов.

34 Дайте определение понятиям ...

Дайте определение понятиям Internet of Things (IoT) и приведите примеры устройств, для каждого сегмента IoT. Объясните на конкретном примере архитектуру системы умного дома, расскажите о ключевых компонентах.

35 Для чего предназначены ...

Для чего предназначены UML-диаграммы прецедентов, когда, кем и для кого на протяжении жизненного цикла программного обеспечения могут разрабатываться?

Пример. В приложение интернет-магазина необходимо добавить возможность хранения истории и анализа изменения цен на товары. Представьте UML-диаграмму прецедентов (не менее 5 прецедентов). Обязательно используйте такие типы связей, как включение прецедентов, расширение прецедентов, наследование актёрами. Составьте таблицу с описанием прецедентов.

36 Для чего предназначены ...

Для чего предназначены UML-диаграммы классов, когда, кем и для кого на протяжении жизненного цикла программного обеспечения могут разрабатываться?

Пример. В приложение интернет-магазина необходимо добавить возможность хранения истории и анализа изменения цен на товары. Представьте фрагмент UML-диаграммы классов (не менее 5 классов), в котором отразятся классы, необходимые для данной функциональности. Обязательно используйте такие типы связей, как наследование, агрегация и/или композиция. Составьте таблицу с описанием атрибутов и методов классов.

37 Для чего предназначены ...

Для чего предназначены UML-диаграммы деятельности, когда, кем и для кого на протяжении жизненного цикла программного обеспечения могут разрабатываться?

Пример. В приложение интернет-магазина необходимо добавить возможность хранения истории и анализа изменения цен на товары. Представьте UML-диаграмму деятельности для прецедента «Получение истории цены товара».

38 Что такое визуальная ...

Что такое визуальная иерархия в дизайне интерфейсов. Объясните принцип приоритизации элементов на странице и как это влияет на восприятие пользователями. Приведите пример страницы интернет-магазина с нарушением принципов визуальной иерархии и предложите исправления.

39 Определите понятие интерактивности ...

Определите понятие интерактивности в веб-интерфейсах. Объясните каковы преимущества и недостатки динамических элементов на сайте (например, всплывающих окон). Разработайте дизайн простого уведомления, которое привлекает внимание пользователя, но не мешает взаимодействию с основным контентом.

40 Объясните термин ядро ...

Объясните термин ядро операционной системы, опишите многослойную структуру ядра. Какие компоненты входят в ядро? В чём заключается отличие классической архитектуры ядра от микроядерной архитектуры? Опишите порядок взаимодействия приложений с ОС, имеющей микроядерную архитектуру

41 Объясните понятия режимов ...

Объясните понятия режимов работы процессора:

- режим ядра или привилегированный режим;
- пользовательский режим;
- защищённый режим;
- реальный режим.

В чем состоят отличия в работе процессора в привилегированном и пользовательском режимах? В чем состоят отличия в работе процессора в защищённом и реальном режимах?

42 Предположим, что вам ...

Предположим, что вам нужно подключить новый SSD диск к серверу под управлением операционной системы Linux. Должны быть выполнены следующие операции:

- 1 определение подключённого диска в системе (например, «sdb»);
- 2 создание на всём пространстве диска одного раздела с таблицей GPT (например, «sdb1»);
- 3 форматирование в файловую систему ext4;
- 4 смонтировать раздел в директорию «/mnt/web_data»;

5 настроить автоматическое монтирование раздела при загрузке системы через файл «/etc/fstab», используя UUID для надёжности.

Составьте последовательность команд, которые необходимо ввести в консоль для выполнения описанных операций, и опишите ожидаемый результат их выполнения.

43 Охарактеризуйте ключевые механизмы, ...

Охарактеризуйте ключевые механизмы, которые используются в операционных системах для обеспечения безопасности данных. Приведите примеры реализации механизмов в операционных системах семейств Windows NT и/или Linux.

44 Что такое сообщение ...

Что такое сообщение Windows и какова его структура? Перечислите и охарактеризуйте основные типы сообщений Windows. Напишите простую программу для реализации вывода сообщения, с использованием WinAPI.

45 Напишите простую программу ...

Напишите простую программу с использованием WinAPI. Программа должна создавать три потока. Каждый поток создаёт свою матрицу размером 100x100 элементов и заполняет её случайными целыми числами в диапазоне [-15;15]. Далее каждый поток находит среднее арифметическое среди чисел матрицы и выводит результат на экран.

46 Сравните возможности функций ...

Сравните возможности функций CreateProcess, WinExec и ShellExecute. В чем заключается различие между: процедурой ExitProcess и функцией TerminateProcess, процедурой ExitThread и функцией TerminateThread? Почему ExitProcess и ExitThread реализованы как процедуры, TerminateProcess и TerminateThread – как функции?

47 Опишите применение в ...

Опишите применение в качестве синхронизирующих объектов критических разделов, объектов mutex, семафоров и событий. Приведите простые примеры реализации для двух любых синхронизирующих объектов.

48 Что такое иерархия ...

Что такое иерархия памяти ЭВМ? По каким критериям строится иерархия компьютерной памяти? Какие виды памяти соответствуют каждому уровню иерархии? Изобразите пирамиду иерархии компьютерной памяти.

49 Укажите несколько основные ...

Укажите несколько основных типов архитектур центрального процессора, опишите их особенности.

50 Флаг России состоит ...

Флаг России состоит из трёх горизонтальных полос, одинаковой высоты, раскрашенных соответственно в белый, синий и красный цвета. Напишите программу на языке Assembler, выводящую на экран изображение российского флага.

51 Напишите программу на ...

Напишите программу на языке Assembler, выводящую на экран синий треугольник с вершинами (100,0), (0,100) и (200,100).

52 Что такое эталонная ...

Что такое эталонная сетевая модель OSI? Из каких уровней состоит сетевая модель OSI? Приведите примеры сетевых протоколов для каждого уровня сетевой модели.

53 Дайте определение компьютерной ...

Дайте определение компьютерной сети. В чём сходство и различие между локальными и глобальными телекоммуникационными сетями? Дайте определения одноранговой сети и сети с выделенным сервером, сформулируйте достоинства и недостатки этих сетей.

54 Охарактеризуйте топологии компьютерных ...

Охарактеризуйте топологии компьютерных сетей. Какими характеристиками определяется производительность информационно-вычислительных сетей? Из каких составляющих состоит время реакции на запрос в вычислительных сетях? Чем отличается задержка передачи информации в сети от времени реакции сети?

55 Дайте определение линии ...

Дайте определение линии связи. Как классифицируются линии связи?
Перечислите основные характеристики линий связи.

56 Стратегии резервного копирования ...

Стратегии резервного копирования и восстановления данных в PostgreSQL.
Раскройте фундаментальные различия между логическим (pg_dump) и физическим (pg_basebackup) резервным копированием. Опишите ситуации, в которых применение каждого из типов является предпочтительным.

57 Дана база данных ...

Дана база данных интернет-магазина с таблицами Orders (Заказы) и Customers (Клиенты). Разработайте схему ролей и привилегий для трёх пользователей Администратор БД, должен иметь полный доступ. Менеджер продаж, должен обладать чтением данных о клиентах, чтение и добавление заказов, но запрет на удаление заказов. Аналитик, только чтение данных из обеих таблиц. Напишите необходимые SQL-команды (CREATE USER, GRANT, REVOKE) для реализации данной политики безопасности, соблюдая принцип минимальных привилегий.

58 Проанализировать выполнение запросов. ...

Проанализировать выполнение запросов. Создайте таблицу exam_log с полями:

- id (SERIAL, PK);
- event_name (TEXT);
- event_date (TIMESTAMP).

Заполните таблицу 100 000 строками сгенерированных данных (используйте generate_series). Выполните поиск записи по конкретному event_name без использования индекса. Используя команду EXPLAIN, получите план выполнения запроса. Сделайте скриншот, где видно использование Seq Scan. Создайте индекс для столбца event_name. Повторно выполните тот же поиск с командой EXPLAIN. Сделайте скриншот, подтверждающий изменение метода

сканирования на Index Scan или Bitmap Heap Scan. Выведите текущий размер таблицы и индекса на диске с помощью специальных функций PostgreSQL.

59 Создайте таблицу test_vacuum ...

Создайте таблицу test_vacuum и заполните её 50 000 строками. Замерьте размер таблицы и сделайте скриншот. Обновите все строки таблицы. Повторно замерьте размер. Сделайте скриншот, демонстрирующий увеличение размера таблицы из-за «мёртвых» кортежей. Выполните команду VACUUM FULL и сделайте финальный замер размера, подтверждающий освобождение места